САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа
“ДЗ1: Проектирование базы данных”

Выполнил:

Данилова Анастасия

Группа

K3339

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Выберите один из предложенных вариантов работ
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
3. Составьте и загрузите отчёт на github

Ход работы

Для выполнения домашней работы был выбран вариант №4, описание которого:

Сервис для аренды недвижимости

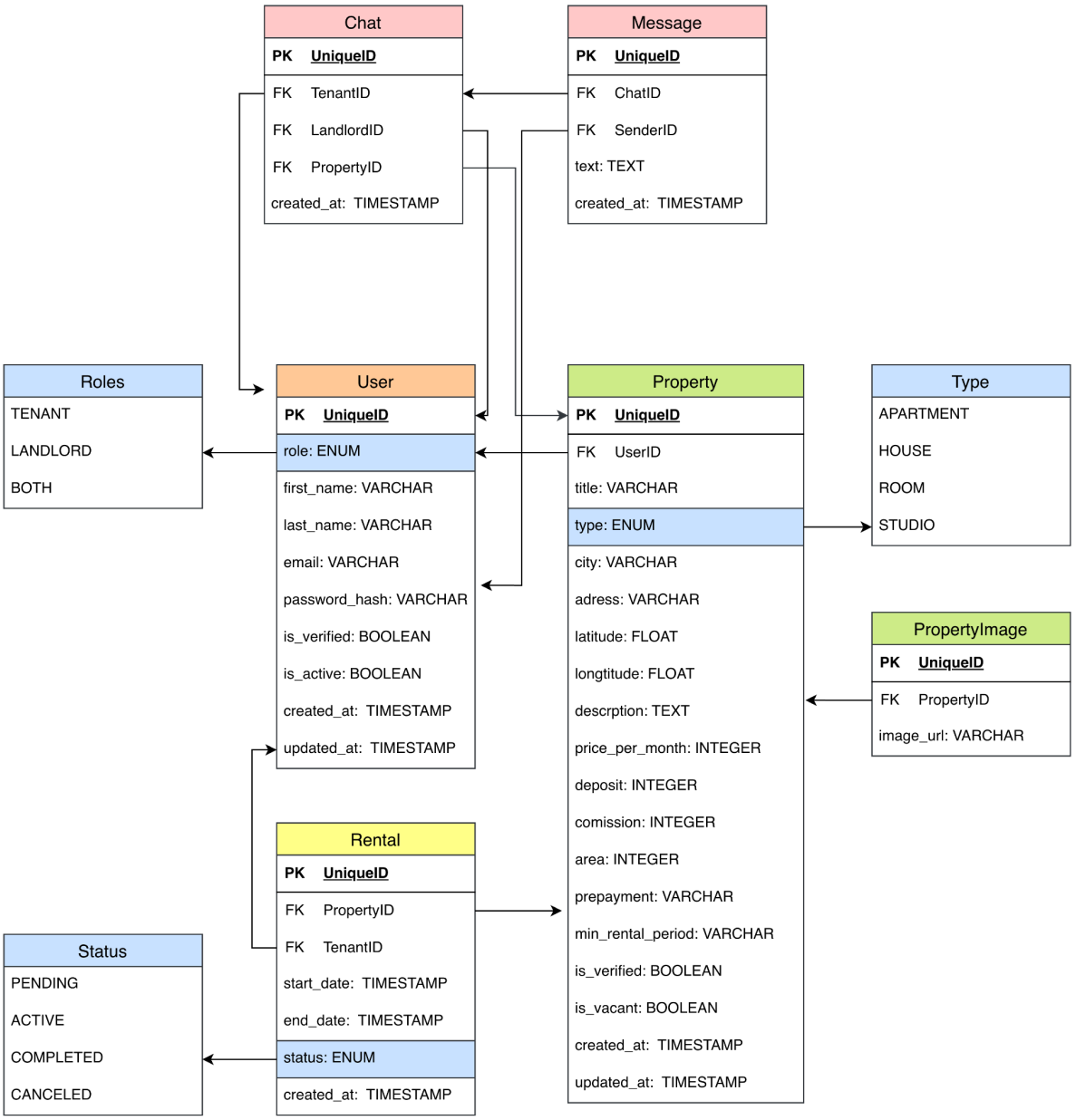
- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (список арендованных и арендуемых объектов)
- Поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене, расположению
- Страница объекта недвижимости с фото, описанием и условиями аренды
- История сообщений и сделок пользователя

Для реализации приложения были выделены основные сущности:

1. User - пользователь, который регистрируется, авторизуется, пользуется личным кабинетом. У пользователя возможны 2 основные роли: арендатор и арендодатель.
    a. Арендатор: ищет недвижимость, используя различные фильтрации (площадь, адрес, тип, цена, минимальный срок аренды и.т д.), просматривает страницу объекта, создает сделки аренды с арендодателем, а также ведет с ним переписку.
    b. Арендодатель: создает объявления аренды, заключает договоры аренды с арендатором, ведет с ним переписку.
    c. Арендатор/Арендодатель: пользователь, который помимо аренды недвижимости также создает объявления для аренды своей недвижимости.
2. Property - недвижимость. Ссылается на арендодателя, имеет тип, цену, площадь, название, описание, адрес (город, адрес, а также широта и долгота для реализации фильтрации по расположению) и.т.д..
3. PropertyImage - фото недвижимости.
4. Rental - Договор аренды между арендатором и арендодателем. Ссылается на недвижимость, арендатора. Имеет даты начала и окончания договора, а также статус.
5. Chat - чат между арендатором и арендодателем. Ссылается на участников и на недвижимость, по поводу которой состоялся чат.
6. Message - сообщения внутри чата. Хранят ссылку на чат, на отправителя и сам контент сообщений.

Для проектирования базы данных, был выбран сервис draw.io.

Ниже продемонстрирована получившаяся ER-диаграмма:



Вывод

В ходе выполнения домашней работы была построена диаграмма отношения сущностей, на основе которой в дальнейшем будет строиться база данных и проектироваться бекенд приложение.